

# HI991300 • HI991301

Máy đo pH,  
EC, TDS và nhiệt độ chống nước  
với các tính năng tiên tiến



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thân gửi, Cảm  
hàng,

ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của Hanna Instruments.  
  
Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi Khách  
sử dụng đồng hồ đo này.  
  
Sách hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để sử  
dụng đúng máy đo này, cũng như ý tưởng chính xác về tính linh hoạt của  
nó.  
  
Nếu bạn cần thêm thông tin kỹ thuật, vui lòng gửi email cho chúng tôi  
theo địa chỉ [tech@hannainst.com](mailto:tech@hannainst.com) hoặc xem danh sách liên hệ trên toàn  
thế giới của chúng tôi tại [www.hannainst.com](http://www.hannainst.com).

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Kiểm tra sơ bộ.....                   | 4      |
| Mô tả chung và mục đích sử dụng ..... | 5      |
| Các tính năng chính.....              |        |
| Thông số kỹ thuật.....                | 7      |
| Hiển thị mô tả .....                  | 9      |
| Hướng dẫn vận hành.....               | 10     |
| Cài đặt đồng hồ đo.....               | 16     |
| Thay pin.....                         | 18 Phụ |
| kiện.....                             | 19     |
| Bảo dưỡng điện cực.....               | 21     |
| Chứng nhận.....                       | 22     |
| Khuyến nghị cho người dùng.....       | 23 Bảo |
| hành.....                             | 23     |

## KIỂM TRA SƠ BỘ

Lấy dụng cụ và phụ kiện ra khỏi bao bì và kiểm tra cẩn thận để đảm bảo không có hư hỏng nào xảy ra trong quá trình vận chuyển. Hãy thông báo cho Trung tâm dịch vụ khách hàng Hanna Instruments gần nhất nếu phát hiện thấy hư hỏng.

Mỗi thiết bị HI991300 được giao trong hộp đựng chắc chắn và kèm theo:

- Đầu dò pH/EC/TDS HI12883 có cảm biến nhiệt độ tích hợp, đầu nối DIN và cáp dài 1m (3,3')
- Dung dịch đệm HI70004 pH 4.01 (1 gói)
- Dung dịch đệm HI70007 pH 7.01 (1 gói)
- Chuẩn độ dẫn điện HI70031 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (1 gói)
- Dung dịch hiệu chuẩn TDS HI70032 1382 mg/L (ppm) (1 gói)
- Dung dịch vệ sinh điện cực pH và ORP HI700601 (2 gói)
- Cốc thủy tinh 100 mL (1 cái)
- Pin kiểm AAA 1,5V
- Giấy chứng nhận chất lượng dụng cụ
- Chứng nhận chất lượng điện cực
- Hướng dẫn sử dụng

Mỗi HI991301 được giao trong một hộp đựng chắc chắn và kèm theo:

- Đầu dò pH/EC/TDS HI12883 có cảm biến nhiệt độ tích hợp, đầu nối DIN và cáp dài 1m (3,3')
- Dung dịch đệm HI70004 pH 4.01 (1 gói)
- Dung dịch đệm HI70007 pH 7.01 (1 gói)
- Chuẩn độ dẫn điện HI70030 12880  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (1 gói)
- Dung dịch hiệu chuẩn TDS HI70038 6,44 g/L (ppt) (1 gói)
- Dung dịch vệ sinh điện cực pH và ORP HI700601 (2 gói)
- Cốc thủy tinh 100 mL (1 cái)
- Pin kiểm AAA 1,5V
- Giấy chứng nhận chất lượng dụng cụ
- Chứng nhận chất lượng điện cực
- Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: Giữ lại tất cả vật liệu đóng gói cho đến khi bạn chắc chắn rằng thiết bị hoạt động bình thường. Bất kỳ mặt hàng nào bị hư hỏng hoặc lỗi phải được trả lại trong vật liệu đóng gói ban đầu cùng với các phụ kiện đi kèm.

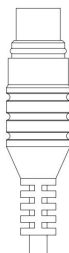
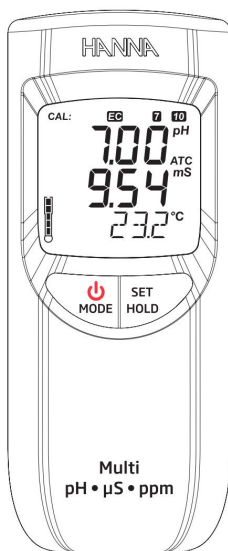
## MÔ TẢ CHUNG VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

HI991300 và [HI991301](#) là máy đo pH, độ dẫn điện (hoặc tổng chất rắn hòa tan) và nhiệt độ nhẹ, di động cho các ứng dụng di động yêu cầu đo cả độ pH và độ dẫn điện (hoặc TDS). Để tăng độ chính xác của độ dẫn điện, có hai mẫu máy với các dải độ dẫn điện khác nhau, cho các ứng dụng từ nước tinh khiết đến nước lợ.

HI991300 và [HI991301](#) có hệ thống vận hành hai nút và dễ sử dụng. Tất cả các thao tác và cài đặt được thực hiện thông qua hai nút này. Chúng có vỏ chống thấm nước và nhỏ gọn được xếp hạng cho điều kiện [IP67](#) và màn hình ba dòng lớn. Máy đo có hiệu chuẩn pH tự động tại một hoặc hai điểm và hiệu chuẩn độ dẫn điện duy nhất. Các tính năng khác có thể lựa chọn của người dùng bao gồm các hệ số TDS khác nhau từ 0,45 đến 1,00 và phạm vi hệ số nhiệt độ ( $\beta$ ) từ 0,0 đến 2,4% để bù nhiệt độ dung dịch TDS hoặc độ dẫn điện tốt hơn. Đầu dò đa thông số [HI12883](#) đi kèm, tích hợp bóng đèn pH hình vòm có thang đo từ 0-13 pH, điện cực tham chiếu Ag/AgCl nối đơn với chất điện phân dạng gel và mối nối bắc vải có thể thu vào, cell EC/TDS graphite và cảm biến nhiệt độ trong một thân polypropylene chắc chắn, tiện lợi. Ngoài ra, để đảm bảo chống nhiễu từ nhiễu điện thoáng qua đến pH, một bộ tiền khuếch đại trạng thái rắn được tích hợp vào đầu dò. Đầu dò có thang đo từ 0 đến 50°C.

## ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

- Đo đồng thời pH, EC hoặc TDS và nhiệt độ trên màn hình LCD ba dòng lớn
- Đơn vị nhiệt độ có thể lựa chọn (°C hoặc °F)
- Chỉ thị tình trạng điện cực pH
- mV đo pH để kiểm tra điện cực
- Điểm hiệu chuẩn cuối cùng pH và EC
- Đầu dò pH và EC chuyên dụng [HI12883](#) có cảm biến nhiệt độ tích hợp
- Hệ thống kết nối nhanh đầu dò
- Chỉ báo tuổi thọ pin và phát hiện pin yếu
- Chức năng tự động tắt
- Âm thanh xác nhận gõ phím
- Vỏ chống nước IP67



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                                          |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HI991300                                 |                                                                                                                                           |
| Phạm vi*                                 | -2,00 đến 16,00 pH / -2,0 đến 16,0 pH<br>±825 mV (pH-mV)<br>0 đến 3999 µS/cm**<br>0 đến 2000 ppm<br>-5.0 đến 105.0 °C / 23.0 đến 221.0 °F |
| Nghị quyết                               | 0,01pH/0,1pH<br>1mV<br>1 µS/cm<br>1 ppm (mg/L)<br>0,1 °C / 0,1 °F                                                                         |
| Sự chính xác<br>@ 25°C/77°F              | ±0,02pH/±0,1pH<br>±1 mV (pH-mV)<br>±2% FS (EC/TDS)<br>Nhiệt độ ±0,5 °C / ±1,0 °F                                                          |
| Bù nhiệt độ                              | pH - Tự động<br>EC/TDS - Tự động, với β có thể lựa chọn từ<br>0,0 đến 2,4 %/ °C (tăng dần 0,1)                                            |
| Hiệu chuẩn pH                            | Tự động, lựa chọn 1 hoặc 2 điểm giữa 2<br>bộ đệm (tiêu chuẩn: 4.01, 7.01,<br>10,01 pH hoặc NIST: 4,01, 6,86, 9,18 pH)                     |
| Hiệu<br>chuẩn EC/TDS                     | Tự động, một điểm ở 1413 µS/cm hoặc 1382<br>ppm (CONV=0,5) hoặc 1500<br>ppm (CONV=0,7)                                                    |
| Hệ số chuyển<br>đổi TDS                  | Có thể lựa chọn từ 0,45 đến<br>1,00 (tăng dần 0,01)                                                                                       |
| Đầu dò (bao gồm)                         | Cảm biến pH/EC/TDS/nhiệt độ <a href="#">HI12883</a> , đầu<br>nối DIN và cáp 1 m (3,3')                                                    |
| Loại pin/tuổi thọ pin                    | 1.5V AAA (3 viên)<br>khoảng 600 giờ sử dụng liên tục                                                                                      |
| Tự động tắt                              | Người dùng có thể lựa chọn: sau 8 phút, 60 phút hoặc<br>vô hiệu hóa                                                                       |
| Môi trường                               | 0 đến 50 °C (32 đến 122 °F) RH tối đa 100%                                                                                                |
| Kích thước đồng hồ                       | đo 154 x 63 x 30 mm (6,1 x 2,5 x 1,2")                                                                                                    |
| Cân nặng<br>(có pin)                     | 196 g (6,91 oz.)                                                                                                                          |
| Xếp hạng bảo vệ<br>chống xâm nhập của vỏ | IP67                                                                                                                                      |

\* [HI12883](#) chỉ được sử dụng trong phạm vi pH từ 0 đến 13 và từ 0 đến 50°C (32 đến 122°F)

\*\* Màn hình LCD hiển thị µS cho µS/cm

SIÊU LẠC

|                                          |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HI991301                                 |                                                                                                                                                   |
| Phạm vi*                                 | -2,00 đến 16,00 pH / -2,0 đến 16,0 pH<br>±825 mV (pH-mV)<br>0,00 đến 20,00 mS/cm**<br>0,00 đến 10,00 ppt<br>-5.0 đến 105.0 °C / 23.0 đến 221.0 °F |
| Nghị quyết                               | 0,01pH/0,1pH<br>1mV<br>0,01 mS/cm<br>0,01 ppt (g/L)<br>0,1 °C / 0,1 °F                                                                            |
| Sự chính xác<br>@ 25°C/77°F              | ±0,02pH/±0,1pH<br>±1 mV (pH-mV)<br>±2% FS (EC/TDS)<br>Nhiệt độ ±0,5 °C / ±1,0 °F                                                                  |
| Bù nhiệt độ                              | pH - Tự động<br>EC/TDS - Tự động, với β có thể lựa chọn từ<br>0,0 đến 2,4 %/ °C (tăng dần 0,1)                                                    |
| Hiệu chuẩn pH                            | Tự động, lựa chọn 1 hoặc 2 điểm giữa 2 bộ<br>đệm (tiêu chuẩn: 4.01, 7.01,<br>10.01 hoặc NIST: 4.01, 6.86, 9.18)                                   |
| Hiệu<br>chuẩn EC/TDS                     | Tự động, một điểm ở 12,88 mS/cm hoặc 6,44<br>ppt (CONV=0,5) hoặc 9,02<br>ppt (CONV=0,7)                                                           |
| Hệ số chuyển<br>đổi TDS                  | Có thể lựa chọn từ 0,45 đến 1,00<br>(Tăng dần 0,01)                                                                                               |
| Đầu dò (bao gồm)                         | Cảm biến pH/EC/TDS/nhiệt độ HI12883 , đầu<br>nối DIN và cáp 1 m (3,3')                                                                            |
| Loại pin/tuổi thọ pin                    | 1.5V AAA (3 viên)<br>khoảng 600 giờ sử dụng liên tục                                                                                              |
| Tự động tắt                              | Người dùng có thể lựa chọn: sau 8 phút, 60 phút hoặc vô hiệu hóa                                                                                  |
| Môi trường                               | 0 đến 50 °C (32 đến 122 °F) RH tối đa 100%                                                                                                        |
| Kích thước đồng hồ                       | đo 154 x 63 x 30 mm (6,1 x 2,5 x 1,2")                                                                                                            |
| Cân nặng<br>(có pin)                     | 196 g (6,91 oz.)                                                                                                                                  |
| Xếp hạng bảo vệ<br>chống xâm nhập của vỏ | IP67                                                                                                                                              |

\* HI12883 chỉ được sử dụng trong phạm vi pH từ 0 đến 13 và từ 0 đến 50°C (32 đến 122°F)

\*\* Màn hình LCD hiển thị mS cho mS/cm



## MÔ TẢ HIỂN THỊ

1 thẻ hiệu chuẩn EC

2 Chỉ số ổn định

3 LCD chính

4 Phần trăm pin

5 Màn hình LCD phụ

6 Chỉ báo tình trạng điện cực

7 Hệ số chuyển đổi TDS

8 Chỉ báo pin yếu 9 Dung

dịch đệm hiệu chuẩn pH đã sử dụng

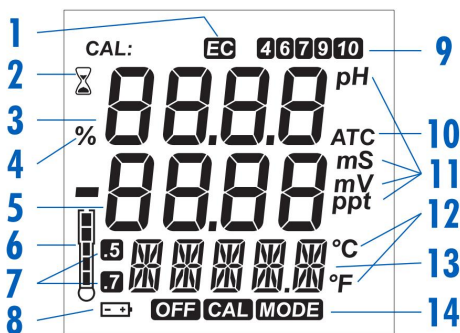
10 Chỉ báo bù nhiệt độ tự động

11 Đơn vị đo lường

12 Đơn vị nhiệt độ

13 LCD bậc ba

14 Chỉ báo chế độ đo



## HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Mỗi máy đo đều được cung cấp pin. Trước khi sử dụng máy đo lần đầu tiên, hãy mở ngăn chứa pin và lắp pin, quan sát cực tính (xem "Thay pin").

### KẾT NỐI ĐIỆN CỰC

Khi máy đo đã tắt, hãy kết nối đầu dò HI12883 với ổ cắm DIN ở dưới cùng của máy đo bằng cách căn chỉnh các chân và đẩy phích cắm vào chắc chắn. Tháo nắp bảo vệ khỏi đầu dò trước khi thực hiện bất kỳ phép đo nào.

### BẬT ĐỒNG HỒ

Để BẬT đồng hồ đo, hãy nhấn nút ở mặt trước của đồng hồ đo. Nếu đồng hồ không bật, hãy đảm bảo rằng pin đã được lắp đúng vị trí. Máy đo sẽ cung cấp tín hiệu âm thanh chủ động khi nhấn một phím.



Khi khởi động, máy đo sẽ hiển thị tất cả các phân đoạn LCD trong vài giây, sau đó là phần trăm thời lượng pin còn lại, hiển thị "WAIT" cho đến khi quá trình kiểm tra điện cực được tiến hành, sau đó máy đo sẽ vào chế độ đo bình thường.



kiểm tra



Tuổi thọ pin



Kiểm tra  
điện cực



Chế độ đo lường

Lưu ý: Máy đo sẽ phát hiện sự hiện diện và loại đầu dò ở đầu vào của nó.

- Nếu đầu dò không được kết nối, thông báo "KHÔNG" "PROBE" sẽ xuất hiện luân phiên trên màn hình LCD thứ ba.
- Nếu đầu dò không tương thích, thông báo "WRONG" "PROBE" sẽ xuất hiện xen kẽ trên dòng LCD thứ ba với "---" nhấp nháy trên dòng LCD đầu tiên.

- Đầu dò pH tương thích: Đầu dò pH HI12963, HI12943, HI10483 và đầu dò EC HI763003. Nếu phát hiện một trong các đầu dò, thông báo "NoEC" sẽ hiển thị hoặc nếu HI763003 được kết nối, thông báo "NopH" sẽ hiển thị khi khởi động và thông báo sẽ hiển thị trên "---" màn hình LCD phụ cho đầu dò pH hoặc trên màn hình LCD chính dành cho đầu dò EC.
- Nếu kết quả đo nằm ngoài phạm vi, giới hạn phạm vi gần nhất sẽ nhấp nháy (ví dụ: -2,00 pH -5,0 °C).

## CHỌN PHẠM VI ĐO LƯỜNG

Khi ở chế độ đo, nhấn nút SET để chọn phép đo EC, TDS hoặc mV pH trên màn hình LCD phụ.

## ĐỒNG LẠNH CÁC GIÁ TRỊ ĐO LƯỜNG

Khi ở chế độ đo, nhấn và giữ nút SET cho đến khi "HOLD" xuất hiện trên dòng LCD thứ ba. "HOLD" duy trì trong 1 giây và các số đọc sẽ được đóng băng trên LCD với "H" nhấp nháy.



Nhấn bất kỳ nút nào để tiếp tục các phép đo đang thực hiện.

## VÀO CHẾ ĐỘ HIỆU CHUẨN

Nhấn và giữ nút  cho đến khi "POWER" và được **OFF** nhấn thay thế bằng "PH STD", thẻ **CAL** hoặc "EC STD", thẻ nếu **CAL** hiệu chuẩn tiêu chuẩn được chọn từ menu cài đặt. Nhả nút.

## VÀO CHẾ ĐỘ THIẾT LẬP

Nhấn và giữ nút  cho đến khi "EC STD" và thẻ **CAL** thay thế bằng "SETUP" và thẻ **MODE**. Nhả nút.

## TẮT ĐỒNG HỒ

Khi ở chế độ đo, nhấn nút  "POWER" và thẻ sẽ xuất hiện **OFF**. Nhả nút.

ĐO PH & HIỆU CHUẨN

Đảm bảo máy đo đã được hiệu chuẩn trước khi sử dụng.

Nếu đầu dò bị khô, hãy ngâm nó trong dung dịch bảo quản HI70300 trong 30 phút để kích hoạt lại.

Nếu bị bẩn, hãy làm sạch điện cực bằng cách ngâm trong dung dịch vệ sinh trong 20 phút, sau đó rửa sạch đầu điện cực và ngâm trong dung dịch bảo quản ít nhất 30 phút trước khi sử dụng.



Rửa sạch điện cực và giữ sạch các giọt nước còn sót lại.

Hiệu chuẩn lại trước khi sử dụng. Nhúng đầu dò vào mẫu cần thử trong khi khuấy nhẹ. Đợi cho đến khi nhẵn trên màn hình LCD  hiển mất.

Màn hình LCD hiển thị giá trị pH (tự động bù trừ nhiệt độ) trên màn hình LCD chính, giá trị EC, TDS hoặc pH-mV trên màn hình LCD phụ, trong khi dòng màn hình LCD thứ ba hiển thị nhiệt độ mẫu.

Nếu đo các mẫu khác nhau liên tiếp, hãy rửa sạch đầu dò bằng nước cất hoặc nước khử ion để loại bỏ nhiễm chéo. Để có độ chính xác cao hơn, nên hiệu chuẩn thường xuyên cảm biến pH bằng máy đo.

Ngoài ra, máy đo phải được hiệu chuẩn lại:

- a) bất cứ khi nào điện cực pH được thay thế.
- b) sau khi thử nghiệm hóa chất mạnh.
- c) khi cần độ chính xác cao.
- d) ít nhất một lần một tháng.
- e) sau khi vệ sinh cảm biến.

Hiệu chuẩn pH

Chọn loại hiệu chuẩn "STD". Đặt  biến vào bộ đệm hiệu chuẩn đầu tiên.

Nếu thực hiện hiệu chuẩn hai điểm, trước tiên hãy sử dụng đệm pH 7,01 (pH 6,86 đối với NIST).



Máy đo sẽ vào chế độ hiệu chuẩn, hiển thị "pH 7,01 và thẻ nhấp SỬ DỤNG"  nhấp  hoặc "pH 6,86 USE" đối với NIST).

Thực hiện theo hướng dẫn hiệu chuẩn một điểm và hai điểm dưới đây:

Hiệu chuẩn một điểm

- Đặt đầu dò vào bất kỳ bộ đệm nào từ bộ đệm đã chọn. Máy đo sẽ tự động nhận dạng giá trị đệm.
- Nếu bộ đệm không được nhận dạng hoặc độ lệch hiệu chuẩn

nằm ngoài phạm vi được chấp nhận, “--- SAI” sẽ được hiển thị.

3. Nếu bộ đệm được nhận dạng, “REC” sẽ hiển thị sau đó “WAIT” cho đến khi hiệu chuẩn được chấp nhận.

Nếu sử dụng pH 7.01 (hoặc pH 6.86 đối với NIST), sau khi chấp nhận đệm, hãy nhấn bất kỳ phím nào để thoát. Thông báo “LƯU” được hiển thị và máy đo trở về chế độ đo pH.

Nếu sử dụng đệm pH 4,01 hoặc 10,01 (hoặc pH 9,18 đối với NIST), thông báo “LƯU” sẽ hiển thị và máy đo sẽ trở về chế độ đo pH.

Hiệu chuẩn hai điểm

Tiến hành các bước từ 1 đến 3 theo hiệu chuẩn một điểm bằng cách sử dụng dung dịch đệm có pH 7,01 (pH 6,86 đối với NIST) trước.

Sau đó làm theo các bước dưới đây:

Sau đó, thông báo “SỬ DỤNG pH 4.01” sẽ hiển thị.

Đặt đầu dò vào dung dịch hiệu chuẩn thứ hai (pH 4,01 hoặc 10,01, hoặc nếu sử dụng NIST, pH 4,01 hoặc 9,18). Khi dung dịch hiệu chuẩn thứ hai được chấp nhận, màn hình LCD sẽ hiển thị “SAVE” trong 1 giây và máy đo sẽ trở về chế độ đo bình thường.

Nếu bộ đệm không được nhận dạng hoặc độ dốc không được chấp nhận vì thì “--- SAI” sẽ hiển thị. Thay đổi bộ đệm, làm sạch phạm điện cực hoặc nhấn bất kỳ phím nào để thoát khỏi hiệu chuẩn.

Để có độ chính xác cao hơn, chúng tôi luôn khuyến nghị thực hiện hiệu chuẩn hai điểm.

Sau khi quy trình hiệu chuẩn hoàn tất, “CAL” sẽ được bật cùng với các điểm đã hiệu chuẩn.

Thoát khỏi hiệu chuẩn và thiết lập lại các giá trị mặc định

Sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi điểm đầu tiên được chấp nhận, có thể thoát khỏi quy trình và quay lại dữ liệu hiệu chuẩn cuối cùng bằng cách nhấn nút. Màn hình LCD hiển thị “ESC” trong 1 giây và máy đo trở về chế độ bình thường.

Để thiết lập lại các giá trị mặc định và xóa hiệu chuẩn trước đó, hãy nhấn nút SET sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi điểm đầu tiên được chấp nhận.

Màn hình LCD hiển thị “CLEAR” trong 1 giây, máy đo trở về hiệu chuẩn mặc định và chữ “CAL” cùng các điểm đã hiệu chuẩn trên màn hình LCD sẽ biến mất.

ĐIỀU KIỆN ĐIỆN CỰC pH

Màn hình được cung cấp biểu tượng đầu dò (trừ khi tính năng này bị vô hiệu hóa khi thiết lập) cho biết trạng thái điện cực pH sau khi hiệu chuẩn. "Tình trạng" vẫn hoạt động trong 12 giờ (trừ khi tháo pin).

Tình trạng điện cực chỉ được đánh giá nếu hiệu chuẩn pH hiện tại có hai điểm.



5 thanh: tình trạng tuyệt vời

4 thanh: tình trạng rất tốt

3 thanh: tình trạng tốt

2 thanh: tình trạng khá

1 thanh: tình trạng kém

1 vạch nhấp nháy: tình trạng rất kém

Với 1 bar, nên vệ sinh điện cực pH và hiệu chuẩn lại. Nếu vẫn chỉ có 1 bar hoặc 1 bar nhấp nháy, hãy thay đầu dò.

Kiểm tra cảm biến

Thiết lập máy đo ở phạm vi pH-mV, người dùng có thể kiểm tra trạng thái cảm biến bất cứ lúc nào. Giá trị bù trừ là giá trị đọc được trong dung dịch đệm pH 7,01 (@ 25 °C/77 °F). Nếu giá trị đọc này nằm ngoài phạm vi ±30 mV, điện cực được coi là "rất kém". Giá trị độ dốc của cảm biến là sự khác biệt giữa giá trị đọc được trong dung dịch đệm pH 7,01 và pH 4,01. Khi độ dốc đạt giá trị khoảng 150 mV, điện cực được coi là "rất kém". Khi "kém" hoặc "rất kém", nên thay điện cực mới.

Lưu ý: Để đảm bảo kết quả đo đáng tin cậy, điện cực phải được làm sạch bằng dung dịch vệ sinh và sau đó ngâm trong dung dịch bảo quản tối thiểu 30 phút trước khi hiệu chuẩn đầu dò.

ĐO LƯỜNG VÀ HIỆU CHUẨN EC

Đặt đầu dò vào mẫu cần thử. Sử dụng cốc nhựa hoặc hộp đựng để giảm thiểu mọi nhiễu điện tử. Gõ nhẹ đầu dò vào đáy cốc hoặc hộp đựng để loại bỏ các bọt khí có thể bị kẹt bên trong đầu dò. Đợi vài phút để cảm biến nhiệt độ đạt trạng thái cân bằng nhiệt, khi thế biến mất. Màn hình LCD hiển thị EC hoặc TDS



giá trị (tự động bù nhiệt độ) trên màn hình LCD thứ cấp, trong khi màn hình LCD dòng thứ ba hiển thị nhiệt độ mẫu.

#### Hiệu chuẩn EC

Trước khi hiệu chuẩn, hãy rửa sạch đầu cảm biến bằng dòng nước tinh khiết mạnh rồi lắc sạch nước thừa trên đầu dò.

Chọn loại hiệu chuẩn "EC STD". Máy đo **CAL** chế độ hiệu chuẩn và " $\mu$ S 1.41 USE" (HI991300) hoặc "mS 12.88 USE" (HI991301) được hiển thị với nhấn nhấp nháy. Nhúng đầu dò vào dung dịch hiệu chuẩn. Nếu giá trị chuẩn được nhận dạng, "REC" được hiển thị, sau đó "WAIT" cho đến khi hiệu chuẩn được chấp nhận. Màn hình LCD sẽ hiển thị "SAVE" trong 1 giây và trở về chế độ đo bình thường. Nếu chuẩn không được nhận dạng hoặc giá trị đọc nằm ngoài phạm vi chấp nhận, "--- WRONG" được sinh hiển thị. Thay đổi dung dịch phạm vi hiệu chuẩn, vệ điện cực hoặc nhấn bất kỳ phím nào để thoát khỏi hiệu chuẩn. Khi quá trình hiệu chuẩn hoàn tất, "CAL" và sẽ hiển thị.

#### EC

Lưu ý: -  $\beta$  phải được đặt thành 1,9 trong quá trình hiệu chuẩn.

- Có mối quan hệ đã biết giữa các phép đo EC và TDS, không cần hiệu chuẩn máy đo trong TDS. Máy đo sẽ cho phép hiệu chuẩn trong TDS bằng dung dịch hiệu chuẩn TDS HI70032 hoặc HI70038.

#### Thoát khỏi hiệu chuẩn và thiết lập lại các giá trị mặc định

Sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi điểm được chấp nhận, có thể thoát khỏi quy trình và quay lại dữ liệu hiệu chuẩn cuối cùng bằng cách nhấn nút. Màn hình LCD hiển thị "ESC" trong 1 giây và máy đo trở về chế độ bình thường.

Để thiết lập lại các giá trị mặc định và xóa hiệu chuẩn trước đó, hãy nhấn nút SET sau khi vào chế độ hiệu chuẩn và trước khi điểm được chấp nhận.

Màn hình LCD hiển thị "CLEAR" trong 1 giây, máy đo trở về hiệu chuẩn mặc định và chữ "CAL" và chữ "CAL" trên màn hình LCD biến **EC**.

## THIẾT LẬP ĐỒNG HỒ

Chế độ thiết lập cho phép lựa chọn đơn vị Nhiệt độ, Tự động tắt, Âm báo xác nhận, loại bộ đệm pH, Độ phân giải pH, bật/tắt hiển thị thông tin hiệu chuẩn, hệ số bù nhiệt độ cho EC và hệ số chuyển đổi TDS. Để vào chế độ thiết lập, nhấn và giữ nút cho đến khi "EC STD" và thẻ được thay thế bằng "SETUP" và thẻ. **CAL** Nhà nút.

### MODE

- "TEMP" được hiển thị trên dòng LCD thứ ba với đơn vị nhiệt độ hiện tại (ví dụ "TEMP °C"), để chọn °C/°F, hãy sử dụng nút SET. Sau khi đã chọn đơn vị nhiệt độ, hãy nhấn để xác nhận và để vào lựa chọn "A-OFF".

The LCD display shows "°C" on the top line and "TEMP" on the bottom line.

- Sử dụng nút SET để điều hướng qua các lựa chọn tự động tắt: 8 phút ("8", giá trị mặc định), 60 phút ("60") hoặc vô hiệu hóa ("---"). Nhấn để xác nhận và để vào lựa chọn "BEEP".

The LCD display shows "8" on the top line and "A-OFF" on the bottom line.

- Để BẬT hoặc TẮT tiếng bíp, nhấn nút SET; nhấn xác nhận và để vào lựa chọn đệm hiệu chuẩn "PH 7.01 BUFF".

The LCD display shows "On" on the top line and "BEEP" on the bottom line.

- Để thay đổi bộ đệm, máy đo sẽ hiển thị bộ đệm hiện tại: "pH 7.01 BUFF" (đối với bộ đệm tiêu chuẩn: 4.01/7.01/10.01) hoặc "pH 6.86 BUFF" (đối với bộ đệm NIST: 4.01/6.86/9.18).

The LCD display shows "7.01 pH" on the top line and "BUFF" on the bottom line.

Thay đổi bộ đệm bằng nút SET. để xác nhận và nhập lựa chọn độ phân giải pH Nhấn "RESOL".

- Để thay đổi độ phân giải đo pH giữa "0,1" và "0,01", hãy sử dụng nút SET; sau đó nhấn để xác nhận và nhập thông tin hiệu chuẩn điện cực bằng cách chọn "INFO".

The LCD display shows "0.01 pH" on the top line and "RESOL" on the bottom line.



- Để bật hoặc tắt đèn báo tình trạng điện cực trên màn hình LCD, nhấn nút SET; nhấn xác nhận và để nhập  ĐẾN hệ số bù nhiệt độ "BETA".



- "BETA" được hiển thị trên dòng LCD thứ ba với hệ số bù nhiệt độ hiện tại (ví dụ "1.9"), sử dụng nút SET để sửa đổi giá trị. để xác nhận và đổi  nhập TDS Nhấn hệ số chuyển "CONV".

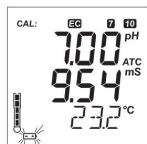


- "CONV" được hiển thị trên dòng LCD thứ ba với hệ số TDS hiện tại (ví dụ "0,50"), để chọn giá trị khác, hãy sử dụng nút SET. Nhấn để xác nhận và để trở về chế độ bình thường.



## THAY THẾ PIN

Khi lượng pin còn lại dưới 10%,  
nhãn pin sẽ nhấp nháy trên màn  
hình để cảnh báo người dùng.



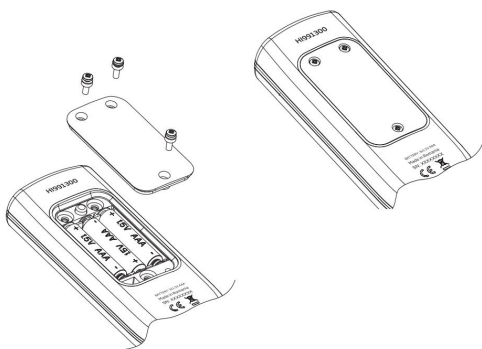
### Hệ thống phòng ngừa lỗi pin (BEPS)

Nếu pin quá yếu ("0%"), màn hình sẽ hiển thị

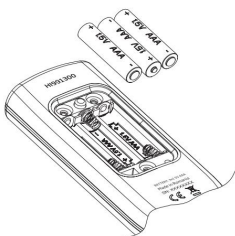
"bAtt", "DEAD" trong vài giây, sau đó máy đo sẽ tắt nguồn.

Thay pin mới ngay lập tức.

Có thể tiếp cận pin bằng cách mở nắp pin ở mặt sau  
của thiết bị. Tháo lớp bảo vệ nếu có.



Thay thế ba pin kiềm AAA 1,5V nằm trong ngăn chứa  
pin, chú ý đến cực tính được chỉ định.



Đậy nắp pin lại, đảm bảo miếng đệm đã được lắp đúng  
vị trí.

PHỤ KIỆN

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HI12883     | Đầu dò pH và độ dẫn điện (EC & TDS) có cảm biến nhiệt độ tích hợp, đầu nối DIN và cáp dài 1 m (3,3') |
|             | Dung dịch đệm HI7004M pH 4.01, 230 mL                                                                |
|             | Dung dịch đệm HI7006M pH 6,86, 230 mL                                                                |
|             | Dung dịch đệm HI7007M pH 7.01, 230 mL                                                                |
|             | Dung dịch đệm HI7009M pH 9.18, 230 mL                                                                |
|             | Dung dịch đệm HI7010M pH 10,01, 230 mL                                                               |
| HI7030M     | Tiêu chuẩn độ dẫn điện 12880 µS/cm, 230 mL                                                           |
| HI7031M     | 1413 µS/cm chuẩn độ dẫn điện, 230 mL 1382                                                            |
| HI7032M     | mg/L (ppm) dung dịch hiệu chuẩn TDS, 230 mL                                                          |
| HI70038P    | Dung dịch hiệu chuẩn TDS 6,44 g/L (ppt), gói 20 mL (25 gói)                                          |
| HI70300M    | Dung dịch lưu trữ cho điện cực pH và ORP, 230 mL                                                     |
| HI700601P , | Dung dịch vệ sinh điện cực pH và ORP, gói 20 mL (25 chiếc)                                           |
| HI710028    | Ứng cao su silicon màu cam                                                                           |
| HI710142    | Hộp đựng màu đen cho thiết bị cầm tay HI991XX                                                        |
| HI77400P    | Bộ hiệu chuẩn (pH 4.01 và pH 7.01, gói 20 mL, mỗi gói 5 chiếc)                                       |

RIỆN



## BẢO TRÌ ĐIỆN CỰC

### SỰ CHUẨN BỊ

- Tháo nắp bảo vệ. Không nên lo lắng nếu có cặn muối. Rửa sạch bằng nước.
- Lắc điện cực xuống như bạn làm với nhiệt kế lâm sàng để loại bỏ bất kỳ bọt khí nào bên trong đầu thủy tinh.
- Nếu đầu thủy tinh và/hoặc mối nối khô, hãy ngâm điện cực trong dung dịch bảo quản [HI70300](#) trong tối thiểu 30 phút.
- Rửa sạch bằng nước.
- Hiệu chuẩn trước khi sử dụng.

### KHO

- Để đảm bảo phản ứng nhanh, đầu thủy tinh và mối nối phải được giữ ẩm và không được để khô.
- Thay nắp bảo vệ bằng một vài giọt [HI70300](#) dung dịch lưu trữ. Thực hiện CHUẨN BỊ ở trên trước khi thực hiện phép đo.

Lưu ý: Không bao giờ bảo quản điện cực trong nước cất.

### BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ • Kiểm

tra điện cực xem có vết xước hoặc vết nứt nào không. Nếu có, hãy thay thế điện cực.

### BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

- Ngâm trong dung dịch vệ sinh điện cực pH và ORP Hanna [HI700601](#) trong khoảng 20 phút. Rửa sạch bằng nước. Ngâm trong dung dịch bảo quản [HI70300](#) trong ít nhất 30 phút.
- Phun thật nhiều nước tinh khiết vào tế bào EC để không còn dung dịch muối nào còn sót lại. Rửa sạch phần pH và hiệu chuẩn trước khi sử dụng. Nếu mối nối bắc có vẻ tối màu, có thể kéo ra vài mm và cắt bỏ phần bị bẩn.

Kiểm tra: Thực hiện [kiểm tra cảm biến](#) (xem trang 14).

## CHỨNG NHẬN

Tất cả các thiết bị của Hanna đều tuân thủ Chỉ thị CE Châu Âu.



**RoHS**  
tuân thủ

Xử lý thiết bị điện và điện tử. Không nên xử lý sản phẩm như rác thải sinh hoạt. Thay vào đó, hãy giao sản phẩm cho điểm thu gom thích hợp để tái chế thiết bị điện và điện tử, điều này sẽ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Vứt bỏ pin thải. Sản phẩm này có chứa pin, không vứt bỏ pin cùng với rác thải sinh hoạt khác. Hãy giao pin cho điểm thu gom thích hợp để tái chế.

Đảm bảo xử lý sản phẩm và pin đúng cách sẽ ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với thành phố của bạn, dịch vụ xử lý rác thải gia đình tại địa phương, nơi mua hàng hoặc truy cập [www.hannainst.com](http://www.hannainst.com).



Khuyến nghị cho người dùng

Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đảm bảo rằng nó hoàn toàn phù hợp với ứng dụng cụ thể của bạn và với môi trường sử dụng. Bất kỳ thay đổi nào do người dùng đưa vào thiết bị được cung cấp đều có thể làm giảm hiệu suất của máy đo. Vì sự an toàn của bạn và máy đo, không sử dụng hoặc lưu trữ máy đo trong môi trường nguy hiểm.

HI991300 và HI991301 được bảo hành

hai năm đối với các khiếm khuyết về tay nghề và vật liệu khi sử dụng đúng mục đích và được bảo dưỡng theo hướng dẫn. Điện cực và đầu dò được bảo hành trong thời hạn sáu tháng.

Bảo hành này chỉ giới hạn ở việc sửa chữa hoặc thay thế miễn phí. Hư hỏng do tai nạn, sử dụng sai mục đích, phá hoại hoặc thiếu bảo dưỡng theo quy định không được bảo hành.

Nếu cần bảo dưỡng, hãy liên hệ với Văn phòng Hanna Instruments tại địa phương của bạn. Nếu còn bảo hành, hãy báo cáo số model, ngày mua, số sê-ri (xem khắc ở mặt sau của đồng hồ đo) và bản chất của vấn đề. Nếu việc sửa chữa không nằm trong phạm vi bảo hành, bạn sẽ được thông báo về các khoản phí phát sinh. Nếu đồng hồ đo được trả lại cho Hanna Instruments, trước tiên hãy lấy số Ủy quyền trả lại hàng hóa từ bộ phận Dịch vụ kỹ thuật và sau đó gửi kèm theo chi phí vận chuyển đã thanh toán trước. Khi vận chuyển bất kỳ đồng hồ đo nào, hãy đảm bảo rằng đồng hồ được đóng gói đúng cách để bảo vệ hoàn toàn.

Hanna Instruments có quyền thay đổi thiết kế, cấu trúc hoặc hình thức của sản phẩm mà không cần thông báo trước.

Thế giới

Trụ sở chính

Công ty TNHH Hanna Instruments

Khu công nghiệp Highland

584 Đường Park East

Woonsocket, RI 02895 Hoa Kỳ

[www.hannainst.com](http://www.hannainst.com)